

d6seqk1

Time limit: 1.0s Memory limit: 500M

Cho số nguyên dương N và số nguyên không âm K . Một "đoạn 1" trong một dãy nhị phân được định nghĩa là một chuỗi các chữ số 1 liên tiếp nhau, không thể mở rộng thêm về phía trước hay phía sau. Ví dụ: Dãy 0110100 có 2 đoạn 1.

Liệt kê tất cả các dãy nhị phân có độ dài đúng bằng N và chứa chính xác K đoạn 1 theo thứ tự từ điển và đánh số thứ tự bắt đầu từ 1.

Yêu cầu: Cho N và K hãy xác định:

- Đếm số lượng dãy nhị phân độ dài đúng bằng N và chứa chính xác K đoạn 1.
- Cho số nguyên dương T hãy xác định xâu được đánh số thứ T .

Dữ liệu vào

- Gồm một dòng duy nhất chứa ba số nguyên N , K và T cách nhau bởi một dấu cách.

Kết quả ra

- Dòng đầu ghi số lượng dãy nhị phân độ dài đúng bằng N và chứa chính xác K đoạn 1.
- Dòng thứ hai ghi một xâu độ dài N là xâu được đánh số thứ T .

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 120$
- $0 \leq K \leq N$

Chấm điểm

- Subtask 1 (40%): $N \leq 20$.
- Subtask 2 (30%): $N \leq 60$.
- Subtask 3 (30%): $N \leq 120$.
- Trả lời đúng số lượng dãy được 50% số điểm.

Input

4 0 1

Output

1
0000

d6gcdseq

Time limit: 1.0s Memory limit: 500M

Cho một mảng A gồm N phần tử nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_N$. Ước số chung lớn nhất của mảng là $\gcd(A) = \gcd(A_1, \gcd(A_2, \dots))$.

Cho Q truy vấn, mỗi truy vấn được cho bởi hai số nguyên L_i và R_i ($1 \leq L_i \leq R_i \leq N$).

Yêu cầu: Đếm số lượng mảng con (subarray) nằm trọn trong đoạn từ L_i đến R_i (tức là mảng con $A[l : r]$ thỏa mãn $L_i \leq l \leq r \leq R_i$) sao cho ước chung lớn nhất của mảng con đó nhỏ hơn hoặc bằng K .

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N, Q và K ($1 \leq N, Q \leq 10^5, 1 \leq K \leq 10^9$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 10^9$).
- Q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên L_i và R_i ($1 \leq L_i \leq R_i \leq N$) mô tả truy vấn thứ i .

Dữ liệu ra

- In ra Q dòng, dòng thứ i chứa một số nguyên duy nhất là câu trả lời cho truy vấn thứ i .

Ràng buộc

- $1 \leq N, Q \leq 10^5; 1 \leq A_i, K \leq 10^9; 1 \leq L_i \leq R_i \leq N$.

Subtasks

- Subtask 1 (20%): $N, Q \leq 100$.
- Subtask 2 (30%): $N, Q \leq 2000$.
- Subtask 3 (20%): $L_i = 1$
- Subtask 4 (30%): Không có giới hạn gì thêm.

Input

```
5 3 2
2 4 3 6 2
1 5
2 4
4 5
```

Dữ liệu ra

```
11
2
2
```

d6grid

Time limit: 1.0s Memory limit: 500M

Cho một bảng kích thước $2 \times N$ chứa $2N$ số nguyên phân biệt từ 1 đến $2N$.

Bạn được phép thực hiện thao tác **xoay bảng con** nhiều lần. Trong mỗi thao tác, bạn chọn một bảng con hình chữ nhật bất kỳ và xoay nó theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó khớp lại vừa vặn vào bảng gốc.

Để dễ hình dung hơn, thao tác xoay được định nghĩa tương đương như sau:

- Xoay bảng con $1 \times K$: Tương đương với việc đảo ngược (reverse) thứ tự các phần tử trong hàng đó.
- Xoay bảng con 2×1 : Tương đương với việc hoán vị (swap) giá trị của 2 ô thuộc cột đó.
- Xoay bảng con 2×2 : Tương đương xoay ma trận đi 90° .
- Xoay bảng con $2 \times K$ ($K > 2$): Tương đương với việc xoay 180° (đảo ngược cả 2 mảng trên/dưới và hoán vị từng cột tương ứng).

Bảng được coi là **đã sắp xếp** khi và chỉ khi mỗi phần tử đều lớn hơn phần tử nằm trực tiếp bên trái hoặc bên trên nó. Cụ thể:

- $A_{i,j} < A_{i,j+1}$ với mọi $1 \leq i \leq 2$ và $1 \leq j < N$.
- $A_{1,j} < A_{2,j}$ với mọi $1 \leq j \leq N$.

Yêu cầu: Cho thông tin bảng và số nguyên dương Q , hãy tìm cách thực hiện không quá Q thao tác xoay để sắp xếp bảng.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N, Q .
- Hai dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N số nguyên biểu diễn bảng A . Dữ liệu đảm bảo các số đôi một phân biệt và nằm trong đoạn $[1, 2N]$.

Dữ liệu ra

- Dòng đầu tiên in ra số nguyên K ($0 \leq K \leq Q$) — số lượng thao tác xoay bạn sẽ thực hiện.
- K dòng tiếp theo, mỗi dòng in ra 4 số nguyên r_1, c_1, r_2, c_2 ($1 \leq r_1 \leq r_2 \leq 2$ và $1 \leq c_1 \leq c_2 \leq N$) thể hiện tọa độ góc trên cùng bên trái và góc dưới cùng bên phải của bảng con được chọn để xoay.

Subtask

- Subtask 1 (30%): $N \leq 5$; $Q = 25000$.
- Subtask 2 (20%): $N \leq 100$; $Q = 25000$.
- Subtask 3 (30%): $N \leq 10^4$; $Q = 25000$.
- Subtask 4 (20%): $N \leq 10^6$; $Q = 250000$.

Input

```
2
2 1
4 3
```

1 2	4 2
4 3	3 4

Output

```
2
1 1 1 2
2 1 2 2
```

3 4	1 3 4
4 2	2 3 6